西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

群代数(1)



CONTENTS

01 群的定义

02 群的性质

03 群同态

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

轴对称图



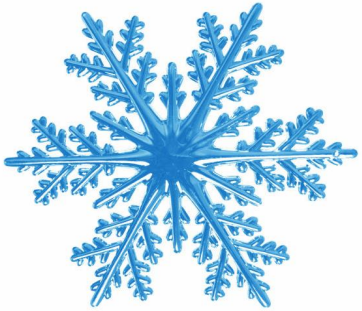


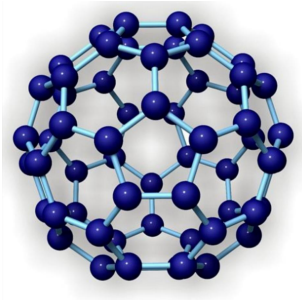






旋转对称或平移对称图

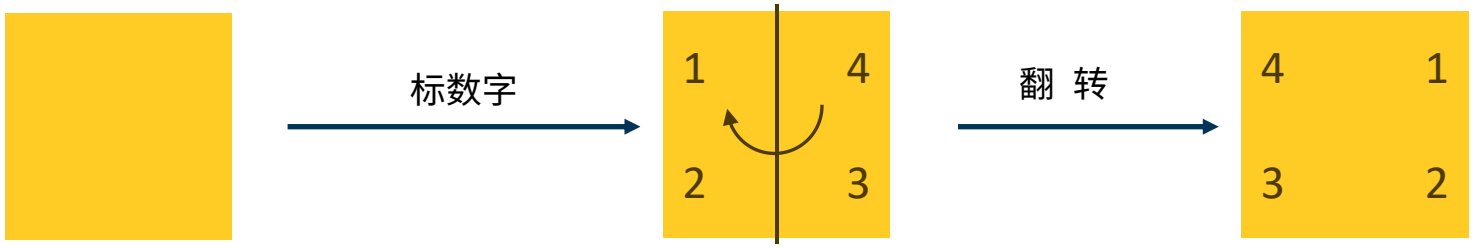




? 对称的本质？如何用数学语言描述？

正方形翻转

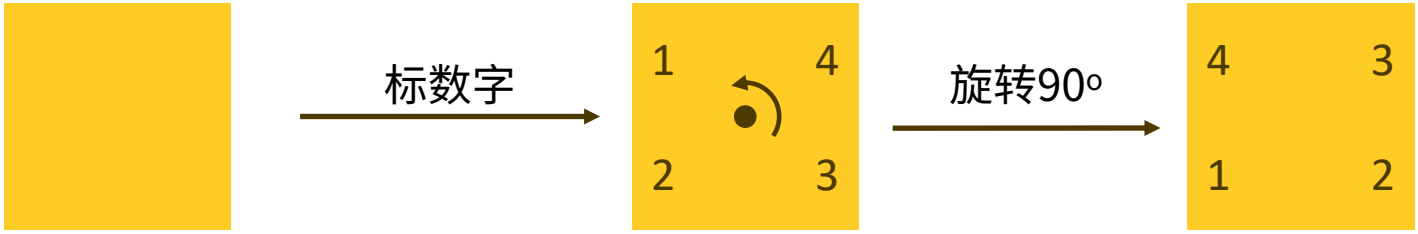


双射函数：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

是否有其它形式的对称运动?

正方形旋转

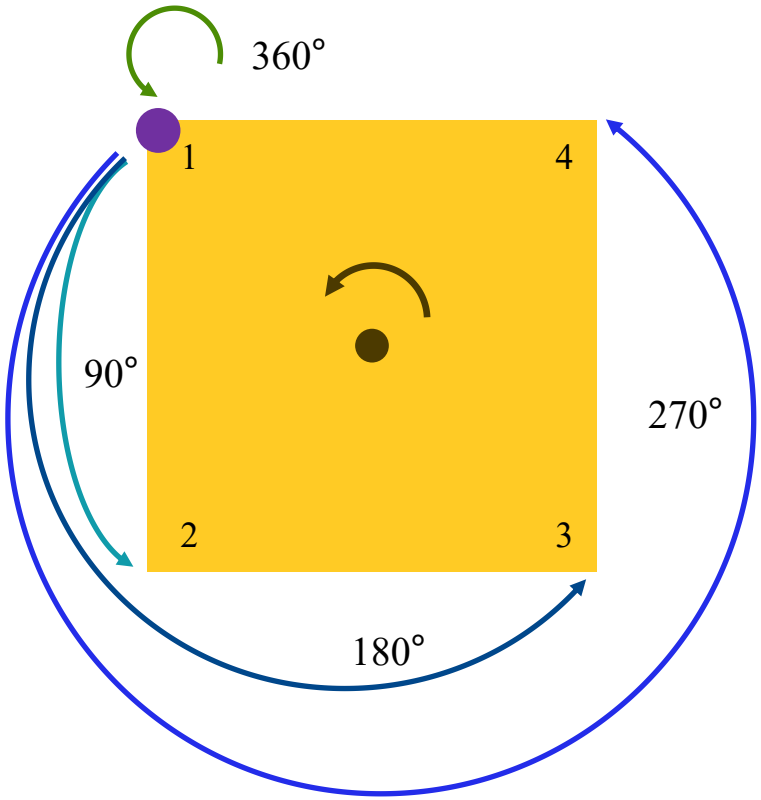


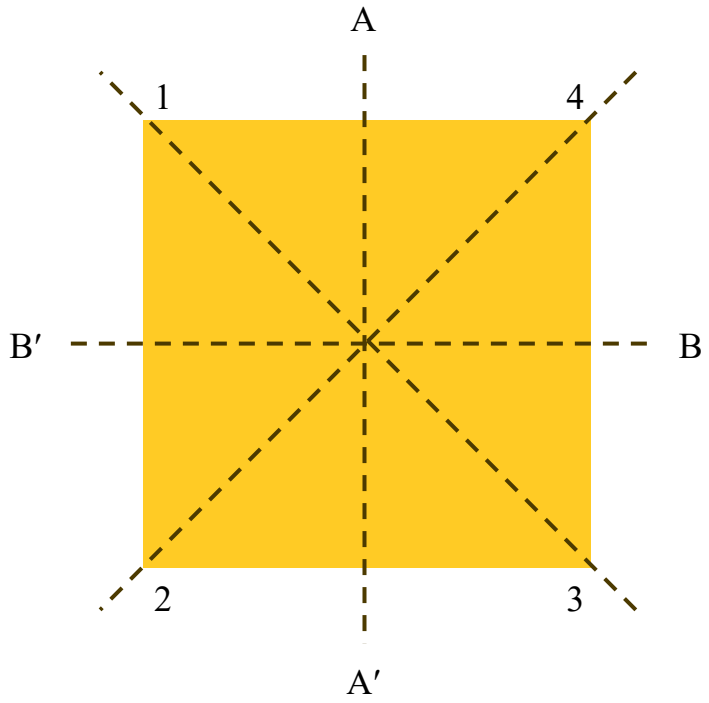
双射函数：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

不同的双射函数，共有几种不同的运动形式？

旋转与翻转





对称运动

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 旋转90°

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 旋转180°

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 旋转270°

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ 旋转360°

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 绕AA' 翻转

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 绕BB' 翻转

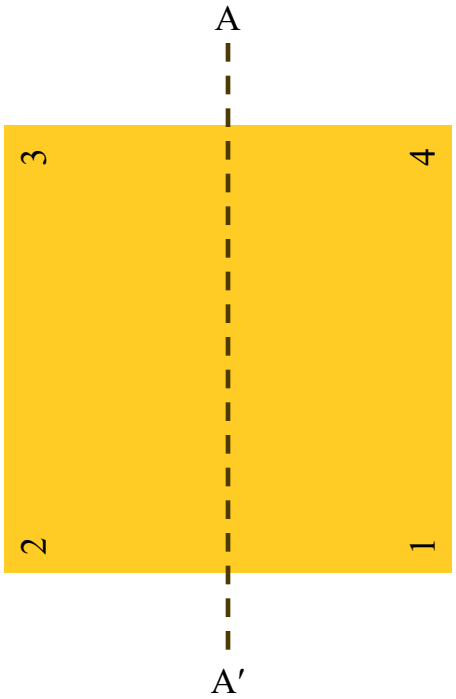
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 绕13 翻转

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 绕24 翻转

$G = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, p_7, p_8\}$

对称的本质：变中有不变

合成运算



$G=\{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, p_7, p_8\}$

运算：集合中的元素可以互相结合

运算表

○	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
p_1	p_2	p_3	p_4	p_1	p_8	p_7	p_5	p_6
p_2	p_3	p_4	p_1	p_2	p_6	p_5	p_8	p_7
p_3	p_4	p_1	p_2	p_3	p_7	p_8	p_6	p_5
p_4	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
p_5	p_7	p_6	p_8	p_5	p_4	p_2	p_1	p_3
p_6	p_8	p_5	p_7	p_6	p_2	p_4	p_3	p_1
p_7	p_6	p_8	p_5	p_7	p_3	p_1	p_4	p_2
p_8	p_5	p_7	p_6	p_8	p_1	p_3	p_2	p_4

封闭律

$$p_i \circ p_j \in G$$

结合律

$$(p_i \circ p_j) \circ p_k = p_i \circ (p_j \circ p_k)$$

运算表

○	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
p_1	p_2	p_3	p_4	p_1	p_8	p_7	p_5	p_6
p_2	p_5	p_4	p_1	p_2	p_6	p_5	p_8	p_7
p_3	p_4	p_1	p_2	p_3	p_7	p_8	p_6	p_5
p_4	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
p_5	p_7	p_6	p_8	p_5	p_4	p_2	p_1	p_3
p_6	p_8	p_5	p_7	p_6	p_4	p_2	p_1	p_3
p_7	p_6	p_8	p_5	p_7	p_3	p_1	p_4	p_2
p_8	p_5	p_7	p_6	p_8	p_1	p_3	p_2	p_4

存在单位元p_4

$p_4 \circ p_i = p_i \circ p_4 = p_i$

运算表

○	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
p_1	p_2	p_3	p_4	p_1	p_8	p_7	p_5	p_6
p_2	p_5	p_4	p_1	p_2	p_6	p_5	p_8	p_7
p_3	p_4	p_1	p_2	p_3	p_7	p_8	p_6	p_5
p_4	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
p_5	p_7	p_6	p_8	p_5	p_4	p_2	p_1	p_3
p_6	p_8	p_5	p_7	p_6	p_2	p_4	p_3	p_1
p_7	p_6	p_8	p_5	p_7	p_3	p_1	p_4	p_2
p_8	p_5	p_7	p_6	p_8	p_1	p_3	p_2	p_4

每一元素存在逆元

$$p_i \circ p_i^{-1} = p_i^{-1} \circ p_i = p_4$$

群代数

设G是一个带有运算。的非空集合，且运算满足以下四条，则称G是群代数。

1. 封闭律

   对于G中任意的两个元素a，b，有a。b∈G。

二律二元

2. 结合律

   对于G中任意三个元素a，b，c，有 （a。b）。c=a。（b。c）

3. 单位元

   G中存在e，使得对于G中的任意元素a，有a。e =e。a=a

4. 逆元

   对于G中的任意元素a，G中一定存在b，使得a。b =b。a=e

群是对称的理论基础，对称是群代数的表现形式

群不是事物的集合，是“作用”“运动”“变化”等的集合

群是法国数学家伽罗瓦在证明一元五次方程有根式解时发现的



实例：

$<Z,+>$和$<R-\{0\},\bullet>$是群，$<Z_n,\oplus>$是群.

n阶($n\geq 2$)实可逆矩阵集合关于矩阵乘法构成群.

地砖、栏杆、时间 平移对称
地图、雪花、蕨类、海岸线 缩放对称
正多边形、风车、时钟 旋转循环对称
n 维空间旋转、镜像、伸缩、斜切对称

其它概念

定义

(1)若群G是有穷集,则称G是有限群,否则称为无限群. 群G的基数称为群G的阶,有限群G的阶记作$|G|$.

(2)只含单位元的群称为平凡群.

(3)若群G中的二元运算是可交换的,则称G为交换群或阿贝尔 (*Abel*) 群.

实例:

$<Z,+>$和$<R,+>$是无限群,$<Z_n, \oplus>$是有限群,也是 n 阶群. $<\{0\},+>$是平凡群.

上述群都是交换群,n阶$(n\geq 2)$实可逆矩阵集合关于矩阵乘法构成的群是非交换群.

性质1：群满足消去律 G为群，则G中满足消去律，即对任意$a,b,c\in G$有

(1) 若 $a\circ b=a\circ c$，则 $b=c$.

(2) 若 $b\circ a=c\circ a$，则 $b=c$.

证明略

例 设$G=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$是$n$阶群，令$a_iG=\{a_i\circ a_j \mid j=1,2,\dots,n\}$

证明 $a_iG=G$.

证：由群中运算的封闭性有 $a_iG\subseteq G$. 假设$a_iG\subset G$，即 $|a_iG|<n$.

必有$a_j,a_k\in G$使得$a_i\circ a_j=a_i\circ a_k$ （$j\neq k$）

由消去律得 $a_j=a_k$, 与 $|G|=n$矛盾.

五阶群是正五边形的旋转

∘	*e*
e	*e*

轴对称

∘	*e*	*a*
e	*e*	*a*
a	*a*	*e*

正三角形旋转

∘	*e*	*a*	*b*
e	*e*	*a*	*b*
a	*a*	*b*	*e*
b	*b*	*e*	*a*

∘	*e*	*a*	*b*	*c*
e	*e*	*a*	*b*	*c*
a	*a*	*b*	*c*	*e*
b	*b*	*c*	*e*	*a*
c	*c*	*e*	*a*	*b*

正方形旋转

∘	*e*	*a*	*b*	*c*
e	*e*	*a*	*b*	*c*
a	*a*	*e*	*c*	*b*
b	*b*	*c*	*e*	*a*
c	*c*	*b*	*a*	*e*

长方形翻转、旋转

性质2：方程存在唯一解 G为群，$\forall a,b\in G$，方程$a\circ x=b$和$y\circ a=b$在G中有解且仅有唯一解.

证：$a^{-1}\circ b$ 代入方程左边的x 得

$$a\circ(a^{-1}\circ b)=(a\circ a^{-1})\circ b=e\circ b=b$$

所以$a^{-1}\circ b$ 是该方程的解.

下面证明唯一性. 假设c是方程$a\circ x=b$的解，必有$a\circ c=b$，

从而有$c=e\circ c=(a^{-1}\circ a)\circ c=a^{-1}\circ(a\circ c)=a^{-1}\circ b$

同理可证$b\circ a^{-1}$是方程 $y\circ a=b$的唯一解.

例 设群$G=<P(\{a,b\}),\oplus>$，其中$\oplus$为对称差.

解下列群方程：$\{a\}\oplus X=\varnothing$，$Y\oplus\{a,b\}=\{b\}$

解：$X=\{a\}^{-1}\oplus\varnothing=\{a\}\oplus\varnothing=\{a\}$，

$$Y=\{b\}\oplus\{a,b\}^{-1}=\{b\}\oplus\{a,b\}=\{a\}$$

性质3：一个阶大于1的群一定没有零元

证：因为零元不存在逆元，故得证.

性质4：除了单位元外，一个群一定没有幂等元

证：若存在幂等元，即$a \circ a = a$,则必有：

$$e = a^{-1} \circ a = a^{-1} \circ (a \circ a) = (a^{-1} \circ a) \circ a = e \circ a = a$$

即幂等元只能是单位元.

性质5：如果一个代数系统满足结合律和性质(2), 则它是群

证 (1)找单位元 因为$a\circ x=b$, 设对某一个a, 满足方程$a\circ x=a$的x为e_r, 对$\forall b$有$y\circ a=b$的解c.

此时$b\circ e_r=(c\circ a)\circ e_r=c\circ(a\circ e_r)=c\circ a=b$

同理可得e_l,对$\forall b$有 $e_l\circ b=b$, 由于$e_l=e_r=e$, 得到单位元

(2) 找逆元 由$y\circ a=e$, 可得a的唯一左逆元，由$a\circ x=e$,可得a的唯一右逆元, 由于左右逆元相等, 因此可得到逆元.

得证.

群的第二定义 一个代数系统G若满足下列条件, 则称为群

(1) 满足结合律;

(2) $\forall a,b\in G$，方程$a\circ x=b$和$y\circ a=b$在G中有解且仅有唯一解.

群的同态和同构

定义

设$<G,\circ>$和$<H,*>$是两个群, 若存在一个函数$f:G\to H$使得$\forall a,b\in G$, 有 $f(a\circ b)=f(a)*f(b)$, 则称f是从$<G,\circ>$到$<H,*>$的群同态;
如果f是双射函数，则称为群同构.

定理

对群同态f有 $f(e_G)=e_H$ 、 $f(a^{-1})=[f(a)]^{-1}$，其中e_G 和 e_H分别为$<G,\circ>$和$<H,*>$的单位元.

定理

如果群G与代数系统$<H,*>$满同态或同构, 则$<H,*>$也是群.

1. 下列关于群的基本性质，说法错误的是（）

A. 群中存在唯一单位元

B. 群中每个元素都有唯一逆元

C. 群运算满足结合律

D. 群运算一定满足交换律

2. 在任意群中，满足$x * x = x$成立的元素是（）

A. 所有元素

B. 只有单位元

C. 只有逆元

D. 无法确定